

MODUL AJAR
PEMBELAJARAN MENDALAM
INFORMATIKA KELAS XII3 – IPA
BAB 1 – INFORMATIKA SEKARANG DAN DI MASA DEPAN

MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING

SMA NEGERI 12 BANDUNG
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

Disusun oleh:

Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Kelas/Fase	XII3 – IPA / F
Semester	Ganjil
Tahun Pelajaran	2026/2027
Bab	Bab 1 – Informatika Sekarang dan di Masa Depan
Alokasi Pembelajaran	5 JP per siklus pembelajaran: Hari Pertama 3 JP dan Hari Kedua 2 JP
Model Pembelajaran	Discovery Learning
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful Learning)
Metode	Diskusi, tanya jawab, eksplorasi, studi kasus, presentasi, kuis, refleksi
Guru	Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom

B. RASIONAL

Informatika berkembang sangat cepat dan memengaruhi cara manusia belajar, bekerja, berkomunikasi, mengambil keputusan, serta menyelesaikan masalah. Pembelajaran Bab 1 dirancang agar peserta didik tidak berhenti pada kemampuan mengingat istilah teknologi, tetapi mampu menemukan konsep, menghubungkan berbagai teknologi, menganalisis penerapannya dalam kehidupan nyata, serta mempertimbangkan manfaat dan tantangannya secara kritis dan bertanggung jawab.

Materi berfokus pada perkembangan informatika masa kini dan masa depan, Revolusi Industri 4.0, Cloud Computing, teknologi 5G, Artificial Intelligence dan Machine Learning, Blockchain, Extended Reality, serta keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat dan berbagai sistem cerdas.

C. KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK

Peserta didik kelas XII3 berada pada tahap pembelajaran yang membutuhkan kesempatan lebih besar untuk menganalisis, berargumentasi, memecahkan masalah kontekstual, bekerja sama, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi. Pembelajaran karena itu dikembangkan melalui aktivitas penemuan, pertanyaan pemantik, diskusi, kuis, studi kasus, presentasi, dan refleksi.

D. KOMPETENSI AWAL

- Peserta didik mengenal penggunaan perangkat digital dan internet dalam kehidupan sehari-hari.
- Peserta didik mampu memberikan contoh sederhana pemanfaatan teknologi informasi.
- Peserta didik telah memiliki pengalaman menggunakan layanan digital, penyimpanan daring, aplikasi berbasis AI, dan perangkat yang terkoneksi internet.
- Peserta didik mampu berdiskusi dan menyampaikan pendapat sederhana mengenai dampak teknologi.

E. CAPAIAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Capaian pembelajaran operasional pada modul ini adalah peserta didik mampu menganalisis perkembangan teknologi informatika masa kini, memahami dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta memberikan solusi pemanfaatan teknologi secara kreatif, kritis, dan bertanggung jawab.

Setelah menyelesaikan rangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan perkembangan teknologi informatika dari perkembangan komputasi menuju teknologi digital modern.
2. Menjelaskan karakteristik Revolusi Industri 4.0 dan integrasi sistem digital serta otomatisasi.
3. Mengidentifikasi konsep dan pemanfaatan Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, 5G, Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain, dan Extended Reality.
4. Menganalisis hubungan beberapa teknologi untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan nyata.
5. Menilai peluang, manfaat, dampak, dan tantangan perkembangan teknologi.
6. Merancang alternatif solusi berbasis teknologi berdasarkan studi kasus.
7. Menyampaikan hasil analisis secara logis, ilmiah, santun, dan bertanggung jawab.

F. DIMENSI PROFIL LULUSAN YANG DIKEMBANGKAN

Dimensi	Implementasi
Penalaran kritis	Menganalisis kasus, membandingkan teknologi, dan menentukan solusi.
Kreativitas	Merancang gagasan pemanfaatan teknologi untuk masalah nyata.
Kolaborasi	Bekerja dalam kelompok pada LKPD dan diskusi.
Komunikasi	Menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan presentasi.

Kemandirian	Mengerjakan kuis, asesmen, dan refleksi secara bertanggung jawab.
Kewargaan	Mempertimbangkan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berdampak bagi masyarakat.

G. SARANA DAN PRASARANA

- 1) Laptop/komputer guru dan proyektor.
- 2) Materi presentasi Bab 1 – Informatika Sekarang dan di Masa Depan.
- 3) Papan tulis dan alat tulis.
- 4) Perangkat peserta didik apabila tersedia dan diizinkan.
- 5) Internet apabila tersedia.
- 6) LKPD studi kasus Bab 1.
- 7) Dokumen mini kuis dan Ulangan Harian Bab 1.
- 8) Dokumen pencatatan poin keaktifan.

H. KERANGKA PEMBELAJARAN MENDALAM

Prinsip	Penerapan
Mindful Learning	Peserta didik memahami tujuan belajar, menghubungkan pengetahuan awal, mempertanyakan informasi, serta melakukan refleksi terhadap proses belajarnya.
Meaningful Learning	Konsep teknologi dikaitkan dengan Smart City, Smart School, pertanian, lingkungan sekolah, penyimpanan data, kemacetan, dan persoalan kehidupan sehari-hari.
Joyful Learning	Tanya jawab interaktif, mini kuis, diskusi, tantangan studi kasus, presentasi, dan sistem poin apresiasi menciptakan suasana positif dan menantang.

I. SISTEM POIN APRESIASI KEAKTIFAN

Guru menerapkan sistem poin sebagai penguatan positif. Sistem ini bukan hukuman bagi peserta didik yang belum aktif, melainkan apresiasi atas keberanian berpartisipasi dan kontribusi selama pembelajaran.

Aktivitas	Poin
Menjawab pertanyaan guru dengan relevan	+90
Mengemukakan pendapat/argumentasi	+90
Mengajukan pertanyaan yang relevan	+90
Menanggapi jawaban/presentasi teman secara konstruktif	+90
Menjelaskan alasan atau contoh penerapan dengan baik	+90
Mewakili kelompok mempresentasikan hasil	+100

Poin dicatat guru selama kegiatan dan dapat digunakan sebagai catatan asesmen proses/keaktifan serta dasar pemberian apresiasi. Kualitas jawaban dan argumentasi tetap lebih diutamakan daripada sekadar jumlah respons.

J. SINTAKS DISCOVERY LEARNING

Tahap	Peran Guru	Aktivitas Peserta Didik
1. Stimulation	Memberikan stimulus berupa fenomena, kasus, pertanyaan, atau contoh teknologi.	Mengamati, merespons, dan menghubungkan stimulus dengan pengalaman.
2. Problem Statement	Mengarahkan peserta didik mengidentifikasi dan merumuskan masalah.	Mengajukan pertanyaan dan menentukan persoalan yang perlu dijawab.
3. Data Collection	Memfasilitasi sumber belajar dan eksplorasi.	Mengumpulkan informasi dari materi, diskusi, contoh, atau pengamatan.
4. Data Processing	Membimbing pengolahan informasi.	Mengelompokkan, membandingkan, menghubungkan, dan menganalisis informasi.
5. Verification	Menguji temuan melalui pertanyaan, diskusi, presentasi, atau kuis.	Memeriksa kembali jawaban dan membuktikan hasil analisis.
6. Generalization	Memfasilitasi penyusunan kesimpulan.	Menarik kesimpulan dan mengomunikasikan prinsip yang ditemukan.

K. PERTEMUAN 1 – EKSPLORASI MATERI BAB 1

Alokasi Waktu : 3 JP (135 menit)

Materi : Informatika Sekarang dan di Masa Depan; Revolusi Industri 4.0; Cloud Computing; 5G; Artificial Intelligence dan Machine Learning; Blockchain; Extended Reality serta keterhubungan teknologi dalam kehidupan.

Tujuan Pertemuan

- 1) Peserta didik mampu menjelaskan perkembangan informatika sekarang dan arah perkembangannya.
- 2) Peserta didik mampu membedakan karakteristik beberapa teknologi modern.
- 3) Peserta didik mampu menganalisis contoh penerapan teknologi pada kehidupan nyata.
- 4) Peserta didik mampu menyampaikan pendapat berdasarkan alasan yang logis.

Pertanyaan Pemantik

- a) Teknologi apa yang paling sering kalian gunakan sejak bangun tidur hingga tiba di sekolah?
- b) Apakah sebuah kota dapat mengetahui kemacetan sebelum kemacetan tersebut benar-benar terjadi?
- c) Bagaimana sebuah perangkat dapat mengambil keputusan tanpa diperintah manusia setiap saat?
- d) Apakah Artificial Intelligence akan menggantikan manusia atau justru membantu manusia?
- e) Teknologi apa yang menurut kalian paling berpengaruh dalam 10 tahun mendatang? Mengapa?

Kegiatan Pembelajaran Pertemuan 1

Tahap/Waktu	Kegiatan Guru	Kegiatan Peserta Didik
Pendahuluan – 15 menit	Membuka pembelajaran, memeriksa kesiapan, menyampaikan tujuan dan manfaat, melakukan apersepsi, menjelaskan sistem poin apresiasi.	Menyiapkan diri, merespons apersepsi, menyampaikan pengalaman awal mengenai teknologi.
Stimulation – 20 menit	Menampilkan fenomena Smart City, AI, Cloud, IoT/5G atau contoh perkembangan teknologi dan memberikan pertanyaan pemantik.	Mengamati, menghubungkan fenomena dengan pengalaman, serta menjawab pertanyaan. Respons aktif memperoleh apresiasi poin.
Problem Statement – 15 menit	Mengajak peserta didik mengidentifikasi persoalan: teknologi apa yang bekerja, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa diperlukan.	Merumuskan pertanyaan/masalah dan menyampaikan dugaan awal.
Data Collection – 25 menit	Menyampaikan materi pokok dan memfasilitasi eksplorasi informasi.	Mencatat informasi penting, mengidentifikasi karakteristik teknologi, berdiskusi, dan bertanya.
Data Processing – 25 menit	Memberikan contoh/kasus singkat dan meminta peserta didik menentukan kombinasi teknologi yang sesuai.	Mengelompokkan teknologi berdasarkan fungsi dan menganalisis hubungan antarteknologi.
Verification – 15 menit	Mengonfirmasi hasil, memberikan pertanyaan penguji, meluruskan miskonsepsi, dan memberi penguatan.	Menjelaskan hasil analisis, membandingkan dengan kelompok/teman, memperbaiki jawaban jika diperlukan.

Generalization & Penutup – 20 menit	Membimbing penyimpulan, refleksi, mengumumkan apresiasi keaktifan, dan memberi gambaran kegiatan berikutnya.	Menyampaikan kesimpulan, refleksi, dan satu hal baru yang dipahami.
-------------------------------------	--	---

Materi Esensial Pertemuan 1

- 1) Revolusi Industri 4.0: integrasi teknologi digital, otomatisasi, pertukaran data, smart factory, dan sistem siber-fisik.
- 2) Cloud Computing: akses sumber daya komputasi melalui internet, layanan SaaS/PaaS/IaaS, penyimpanan terdistribusi, skalabilitas dan fleksibilitas.
- 3) 5G: jaringan generasi kelima dengan kecepatan tinggi, latency rendah, konektivitas masif perangkat, dan dukungan aplikasi real-time.
- 4) Artificial Intelligence dan Machine Learning: kemampuan sistem belajar dari data, melakukan analisis, pengenalan pola, dan mendukung pengambilan keputusan; termasuk deep learning, NLP, computer vision, serta robotika/otomatisasi.
- 5) Blockchain: distributed ledger, smart contract, DeFi, NFT dan aset digital.
- 6) Extended Reality: VR, AR, MR, dan perkembangan lingkungan virtual/metaverse.
- 7) Keterhubungan teknologi: sebuah solusi modern umumnya menggunakan lebih dari satu teknologi.

L. PERTEMUAN 2 – REVIEW DAN MINI KUIS BAB 1

Alokasi Waktu: 2 JP (90 menit)

Tujuan Pertemuan

- 1) Mengukur pemahaman awal setelah eksplorasi materi Bab 1.
- 2) Mengidentifikasi konsep yang sudah dan belum dikuasai.
- 3) Memperkuat pemahaman melalui pembahasan dan umpan balik.
- 4) Mempersiapkan peserta didik menghadapi Ulangan Harian Bab 1.

Tahap/Waktu	Kegiatan
Pendahuluan – 10 menit	Guru membuka kegiatan, menyampaikan tujuan, dan melakukan review cepat dengan pertanyaan lisan serta sistem poin.
Stimulation – 10 menit	Guru memberikan pertanyaan cepat mengenai AI, IoT, Big Data, Cloud, 5G, Blockchain dan XR.
Problem Statement – 10 menit	Peserta didik mengidentifikasi konsep yang masih membingungkan.

Data Collection – 10 menit	Peserta didik membaca kembali catatan/ringkasan dan berdiskusi singkat.
Data Processing – 10 menit	Peserta didik menghubungkan konsep dengan contoh kasus.
Verification/Mini Kuis – 25 menit	Peserta didik mengerjakan mini kuis secara individu. Guru menggunakannya sebagai asesmen formatif.
Generalization & Penutup – 15 menit	Pembahasan, koreksi miskonsepsi, refleksi, dan kesimpulan.

Contoh Mini Kuis Bab 1

- 1) Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud Revolusi Industri 4.0.
- 2) Apa fungsi utama Internet of Things dalam sebuah sistem cerdas?
- 3) Mengapa Big Data penting dalam pengambilan keputusan?
- 4) Apa manfaat Cloud Computing bagi pengguna?
- 5) Sebutkan keunggulan utama jaringan 5G.
- 6) Bagaimana AI dapat membantu proses pengambilan keputusan?
- 7) Apa perbedaan umum VR dan AR?
- 8) Sebutkan satu contoh penerapan IoT di lingkungan sekolah.
- 9) Teknologi apa yang dapat digunakan untuk memprediksi kemacetan berdasarkan data dalam jumlah besar?
- 10) Jelaskan mengapa beberapa teknologi perlu diintegrasikan dalam membangun Smart City.

M. PERTEMUAN 3 – ULANGAN HARIAN BAB 1

Materi evaluasi: Bab 1 – Informatika Sekarang dan di Masa Depan.

Ulangan harian menggunakan 25 soal pilihan ganda yang telah disiapkan guru. Soal mencakup Smart City, IoT, Big Data, AI, Cloud Computing, 5G, literasi digital, Revolusi Industri 4.0, VR/AR, dan penerapan kombinasi teknologi dalam kasus kontekstual.

Tujuan Asesmen

- 1) Mengukur penguasaan konsep Bab 1.
- 2) Mengukur kemampuan menerapkan konsep teknologi dalam konteks kehidupan nyata.
- 3) Mengukur kemampuan menganalisis kombinasi teknologi untuk memecahkan masalah.
- 4) Menjadi dasar tindak lanjut remedial dan pengayaan.

Tahap	Kegiatan
Pendahuluan	Guru menjelaskan tata tertib, tujuan asesmen, waktu, dan mekanisme pengerjaan.
Pelaksanaan	Peserta didik mengerjakan 25 soal secara individu, jujur, tertib, dan mandiri.

Pemeriksaan	Guru memeriksa hasil berdasarkan kunci jawaban yang ditetapkan.
Tindak Lanjut	Guru menganalisis hasil, mengidentifikasi konsep yang belum dikuasai, kemudian menentukan remedial/pengayaan.

Kisi-Kisi Ringkas Ulangan Harian

Lingkup	Indikator
IoT	Mengidentifikasi pengertian dan penerapan IoT pada Smart City/Smart School.
Big Data	Menjelaskan konsep serta penggunaan data dalam pengambilan keputusan.
AI	Menganalisis fungsi AI dan penerapannya untuk prediksi/otomatisasi.
Cloud Computing	Menentukan fungsi penyimpanan dan akses sumber daya melalui internet.
5G	Menjelaskan karakteristik kecepatan dan latency.
Revolusi Industri 4.0	Mengidentifikasi integrasi sistem digital dan otomatisasi.
XR/VR/AR	Membedakan karakteristik lingkungan virtual dan augmentasi objek.
Literasi Digital	Menilai penggunaan teknologi secara bijak.
Integrasi Teknologi	Menentukan kombinasi teknologi pada kasus Smart City/Smart School.

N. PERTEMUAN 4 – LKPD STUDI KASUS BAB 1

Alokasi rujukan LKPD: 2 × 45 menit.

Aktivitas dilakukan secara kolaboratif dengan studi kasus yang telah disiapkan pada LKPD Bab 1.

Tujuan Pertemuan

- 1) Menganalisis penerapan teknologi informatika dalam masalah kehidupan nyata.
- 2) Menentukan teknologi yang sesuai berdasarkan kebutuhan kasus.
- 3) Merancang solusi berbasis teknologi secara kreatif.
- 4) Mengomunikasikan hasil analisis secara ilmiah.
- 5) Melatih kolaborasi, komunikasi, dan tanggung jawab kelompok.

Sintaks Discovery Learning pada LKPD

Sintaks/Waktu	Aktivitas
Stimulation – 10 menit	Guru memunculkan permasalahan nyata dan membagikan LKPD. Peserta didik membaca kasus.
Problem Statement – 10 menit	Kelompok mengidentifikasi inti masalah, kebutuhan, dan pertanyaan yang harus diselesaikan.
Data Collection – 15 menit	Kelompok mengumpulkan konsep yang relevan: IoT, AI, Big Data, Cloud, 5G, Blockchain, XR, aplikasi digital, dan literasi digital.
Data Processing – 20 menit	Kelompok mengolah informasi, menentukan teknologi, fungsi, alur kerja, manfaat, dan kendala.

Verification – 20 menit	Kelompok mempresentasikan hasil dan memperoleh pertanyaan/tanggapan. Poin apresiasi diterapkan.
Generalization – 15 menit	Peserta didik dan guru menyusun kesimpulan serta melakukan refleksi.

Ruang Lingkup Studi Kasus LKPD

- 1) Kasus 1 – Smart City: mengurangi kemacetan, menghitung kendaraan, mengubah lampu lalu lintas otomatis, dan memberikan rute tercepat.
- 2) Kasus 2 – Smart School SMA Negeri 12 Bandung: lampu kelas, absensi manual, ruang kosong, dan efisiensi listrik.
- 3) Kasus 3 – Pertanian cerdas di Lembang: kelembapan tanah, suhu, cuaca, dan penyiraman otomatis.
- 4) Kasus 4 – Analisis dua teknologi yang diprediksi memberi dampak besar bagi Indonesia dalam 10 tahun mendatang.
- 5) Kasus 5 – Sistem digital pemantauan sampah plastik kantin dengan minimal tiga teknologi informatika.
- 6) Kasus 6 – Observasi masalah di lingkungan sekolah dan perancangan solusi teknologi.
- 7) Kasus 7 – Literasi digital dan verifikasi informasi/hoaks terkait AI.

O. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Dilaksanakan melalui pertanyaan apersepsi dan pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang teknologi digital.

2. Asesmen Formatif

- 1) Tanya jawab dan poin keaktifan.
- 2) Mini kuis Bab 1.
- 3) Diskusi dan analisis kasus.
- 4) Presentasi hasil LKPD.
- 5) Refleksi peserta didik.

3. Asesmen Sumatif

Ulangan Harian Bab 1 sebanyak 25 soal pilihan ganda digunakan untuk melihat ketercapaian pemahaman konsep dan penerapan teknologi.

P. RUBRIK PENILAIAN LKPD DAN PRESENTASI

Aspek	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Perlu Bimbingan
Ketepatan konsep	Konsep sangat tepat dan lengkap.	Mayoritas tepat.	Sebagian tepat.	Banyak miskonsepsi.
Analisis masalah	Mendalam, logis, dan berbasis kebutuhan kasus.	Logis dan cukup mendalam.	Analisis masih umum.	Belum mampu menganalisis.
Solusi teknologi	Kreatif, relevan, realistis, dan terintegrasi.	Relevan dan cukup realistis.	Solusi masih terbatas.	Solusi tidak sesuai.
Argumentasi	Alasan kuat dan sistematis.	Alasan cukup jelas.	Alasan kurang mendalam.	Tidak memberikan alasan.
Kolaborasi	Seluruh anggota berkontribusi aktif.	Sebagian besar aktif.	Kontribusi belum merata.	Kerja sama sangat kurang.
Komunikasi	Jelas, runtut, percaya diri, mampu menjawab.	Cukup jelas dan runtut.	Kurang runtut.	Sulit mengomunikasikan hasil.

Nilai LKPD = (Skor Perolehan / Skor Maksimal) × 100.

Q. DIFERENSIASI PEMBELAJARAN

Jenis	Strategi
Konten	Guru memberikan penjelasan, presentasi visual, contoh, dan kasus kontekstual.
Proses	Peserta didik dapat belajar melalui tanya jawab, eksplorasi mandiri, diskusi, dan kerja kelompok.
Produk	Hasil belajar dapat ditunjukkan melalui jawaban kuis, argumentasi, tabel analisis, rancangan sistem, presentasi, dan kesimpulan.

R. REMEDIAL

Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran memperoleh pembelajaran ulang terarah pada konsep yang belum dikuasai, ringkasan materi, latihan soal bertahap, diskusi dengan guru/teman sebaya, dan asesmen ulang.

S. PENGAYAAN

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberi tantangan menganalisis satu permasalahan di lingkungan sekolah atau masyarakat dan merancang solusi yang mengintegrasikan minimal tiga teknologi informatika, disertai manfaat dan potensi risikonya.

T. REFLEKSI PESERTA DIDIK

- 1) Konsep apa yang paling saya pahami setelah pembelajaran ini?
- 2) Konsep apa yang masih membingungkan?
- 3) Teknologi apa yang paling menarik bagi saya dan mengapa?
- 4) Bagaimana teknologi dalam Bab 1 dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di sekitar saya?
- 5) Kontribusi apa yang sudah saya berikan selama diskusi/pembelajaran?
- 6) Apa yang akan saya lakukan agar pembelajaran berikutnya lebih baik?

U. REFLEKSI GURU

- 1) Apakah tujuan pembelajaran tercapai?
- 2) Apakah stimulus berhasil menumbuhkan rasa ingin tahu?
- 3) Apakah peserta didik terlibat aktif dalam proses penemuan?
- 4) Apakah sistem poin meningkatkan keberanian peserta didik untuk berpartisipasi?
- 5) Konsep apa yang masih menjadi miskonsepsi?
- 6) Apakah alokasi waktu setiap sintaks Discovery Learning efektif?
- 7) Siapa yang membutuhkan remedial dan siapa yang membutuhkan pengayaan?
- 8) Apa perbaikan yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya?

V. GLOSARIUM

Istilah	Makna Ringkas
Artificial Intelligence	Teknologi yang memungkinkan sistem melakukan tugas yang membutuhkan kemampuan kecerdasan.
Machine Learning	Pendekatan AI yang memungkinkan sistem belajar dari data.
Internet of Things	Perangkat yang saling terhubung melalui internet untuk bertukar data/menjalankan fungsi tertentu.
Big Data	Kumpulan data berukuran sangat besar yang dapat dianalisis untuk menghasilkan informasi.
Cloud Computing	Penyediaan/akses sumber daya komputasi melalui jaringan internet.
5G	Generasi kelima jaringan seluler dengan kecepatan tinggi dan latency rendah.

Blockchain	Teknologi pencatatan terdistribusi (distributed ledger).
Virtual Reality	Simulasi lingkungan virtual.
Augmented Reality	Teknologi yang menggabungkan/menambahkan objek digital pada lingkungan nyata.
Extended Reality	Istilah payung untuk teknologi pengalaman virtual/augmentasi seperti VR, AR, dan MR.

W. DAFTAR SUMBER PEMBELAJARAN

- 1) Materi presentasi guru: Bab 1 – Informatika Sekarang dan di Masa Depan.
- 2) Ulangan Harian 1 – Bab 1 – Informatika Saat Ini dan di Masa Depan, Kelas XII3 SMA Negeri 12 Bandung.
- 3) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Bab 1 – Informatika Sekarang dan di Masa Depan.

X. LAMPIRAN – FORMAT REKAP POIN KEAKTIFAN

No.	Nama Peserta Didik	Menjawab	Pendapat	Bertanya	Menanggapi	Presentasi	Total
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							

27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

Y. LAMPIRAN – FORMAT REKAP HASIL ASESMEN

No.	Nama	Mini Kuis	UH Bab 1	LKPD	Keaktifan/Keterangan	Tindak Lanjut
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Mengetahui,

Guru Mata Pelajaran	Kepala/Wakil Kepala Sekolah
Arjun Yuda Firwanda, S.Tr.Kom	Aam Hamzah, S.Pd